ADI SOYADI: SINIFI: No.:	**2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** **Özel Viranşehir Uğur Ortaokulu** **8. SINIF TEKNOLOJİ TASARIM** **1.DÖNEM 1. YAZILI - CEVAP ANAHTARI**	PUAN:

C E V A P L A R

1. Soru: Bir yazılımcının bir otomobil simülasyonu geliştirirken arabanın rengi ve koltuk kumaşı gibi detayları göz ardı edip sadece hız, yön ve yakıt miktarına odaklanması Bilişimsel Düşünmenin hangi adımına örnektir? (10 Puan)

Cevap: Soyutlama (Abstraction)

2. Soru: 'Zaman Karmaşıklığı: Kodun Hız Sınavı' kapsamında ele alınan O(1) - Şimşek Hızı (Sabit) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Veri kaç tane olursa olsun tek adımda biter (Örn: Dizinin 1. elemanına bakmak).

3. Soru: 1.000.000 elemanlı sıralı bir listede İkili Arama (Binary Search - O(log n)) algoritması aranan elemanı EN FAZLA kaç adımda bulabilir? (10 Puan)

Cevap: Yaklaşık 20 adım ($2^{20} \approx 1.000.000$)

4. Soru: 'Sıralama Neden Şarttır?' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Sıralı olmayan bir kütüphanede veya veritabanında arama yapmak imkânsızdır.

5. Soru: İkili Arama (Binary Search) algoritmasının çalışabilmesi için arama yapılacak listede bulunması gereken ZORUNLU ŞART hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Listenin mutlaka önceden küçükten büyüğe (sıralı) dizilmiş olması

6. Soru: Sistem yöneticisinden yasal izin alarak bir bilgisayar sistemindeki güvenlik açıklarını bulup raporlayan ve kapatılmasını sağlayan siber güvenlik uzmanına ne ad verilir? (10 Puan)

Cevap: Beyaz Şapkalı (Etik) Hacker

7. Soru: 'Bilişimsel Düşünme 4 Adımı' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Ayrıştırma, örüntü tanıma, soyutlama ve algoritma kavramlarının pekiştirilmesi.

8. Soru: 'Zararlı Yazılım (Malware) Türleri' kapsamında ele alınan 1. Truva Atı (Trojan) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Faydalı bir oyun veya program gibi görünür; içine gizli kapı (backdoor) açar.

9. Soru: 'Bilişimsel Düşünme' kavramının en doğru ve temel tanımı aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Problemleri bilgisayarların ve insanların anlayabileceği şekilde formüle etme sanatı.

10. Soru: 'Hacker Dünyasında Şapka Renkleri' kapsamında ele alınan Siyah Şapkalı Hacker kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

Cevap: Sistemlere izinsiz girer, verileri çalar, zarar verir ve şantaj yapar (Siber Suçlu).